

# 天津大学

## 本科生毕业设计（论文）任务书



题目：处理器微架构侧信道漏洞安全测试技术研究

学 院 智能与计算学部

专 业 软件工程

年 级 2022 级

姓 名 杨宇鑫

学 号 3022207128

指导教师 鲁赵骏

## 一、原始依据

近年来，处理器微架构侧信道漏洞引发了学术界与工业界的持续关注。此类问题通常源于高速缓存、分支预测、乱序执行、预取与共享资源仲裁等微架构机制在提升性能的同时引入了可被观测的时间差、功耗差或资源竞争差异，使攻击者能够在不直接突破权限边界的情况下推断敏感信息。随着云计算与多租户虚拟化环境的普及，来自不同安全域的代码可能共享同一物理处理器与缓存层次结构，侧信道风险因此被放大。同时，软件供应链复杂化与第三方代码广泛引入，也使得对平台侧信道暴露面的系统化评估与持续测试成为现实需求。相较于单次漏洞利用研究，面向安全测试的技术更强调可重复、可度量与可自动化的评估流程，能够在系统上线前或更新后及时发现风险并验证缓解措施效果。

本课题具有良好的工作基础与研究条件。学生可基于公开论文与已有的开源测试工具了解典型侧信道模式与测试方法，并在通用 x86 平台上开展实验。实验条件可使用普通实验室计算机或服务器，在 Linux 环境下通过计时指令、性能计数器与微基准程序对缓存与分支行为进行观测，必要时在隔离环境中使用虚拟机进行对照。应用环境面向需要评估处理器与系统软件安全性的场景，例如云主机平台、校内服务器集群、关键业务主机与安全加固验证等。工作目的在于形成一套面向微架构侧信道的安全测试思路与基本工具链，能够对关键场景进行风险检测与效果评估，输出规范的测试流程、实验数据与结论建议，为平台选型、配置加固与安全审计提供依据。

## 二、参考文献

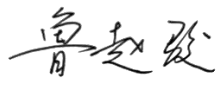
- [1] Graf J C, Ruegge S, Hajiabadi A, et al. VMSCAPE: Exposing and Exploiting Incomplete Branch Predictor Isolation in Cloud Environments[J]. Cited on, 3.
- [2] Chiang L C, Li S W. Reload+ Reload: Exploiting Cache and Memory Contention Side Channel on AMD SEV[C]//Proceedings of the 30th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, Volume 2. 2025: 1014-1027.
- [3] Schlüter B, Wech C, Shinde S. Heracles: Chosen plaintext attack on amd sev-snp[C]//Proceedings of the 2025 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2025: 3810-3824.
- [4] Muñoz A, Ríos R, Román R, et al. A survey on the (in) security of trusted execution environments[J]. Computers & Security, 2023, 129: 103180.
- [5] Pashrashid A, Hajiabadi A, Carlson T E. Efficient Detection and Mitigation Schemes for Speculative Side Channels[C]//2024 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). IEEE, 2024: 1-5.

### 三、设计（研究）内容和要求

本课题以微架构侧信道安全测试为目标，完成可运行的测试用例与评估报告。研究内容包括以下几个方面。第一，选择两类典型侧信道方向开展测试设计，可从缓存计时侧信道与分支相关计时侧信道中各选一类，阅读公开资料后整理其基本原理、测试前提与可观测信号，形成简要技术综述。第二，搭建测试环境，在Linux 系统下完成计时与采样工具准备，编写或改造微基准程序实现可重复的时间测量与数据采集，并提供一键运行脚本，保证不同轮次的测试流程一致。第三，完成对照测试与缓解验证，在默认配置下采集基线数据，再开启或关闭若干常见缓解措施进行对比，例如进程亲和绑定、缓存刷新指令的使用方式变化，或系统提供的相关隔离选项，观察统计结果变化并给出解释。第四，形成测试结果展示与结论建议，输出图表与统计摘要，给出在所测平台上的风险描述与推荐配置。

主要指标与技术参数建议如下。至少给出时间测量的统计指标，包括平均值、标准差与分位数，并报告样本数量与重复次数。对缓存侧信道测试，可给出命中与未命中两类访问的时间分布差异或可区分度指标。对分支相关测试，可给出不同分支历史下的时间差异统计。对缓解验证需给出对比前后差异幅度。实验参数需明确 CPU 型号与核心数、操作系统版本、编译器版本与优化选项，计时方式可采用高精度时间戳计数器或系统高精度计时接口，并说明测量开销控制方法。

对学生具体要求包括能够使用 C 语言或 Python 进行基础编程与脚本编写，能够在命令行环境完成编译、运行与数据处理，能够严格按实验规范记录环境配置与测试参数。提交内容包括测试代码与脚本、原始数据与绘图结果、测试流程文档与总结报告。研究不要求复现复杂的漏洞利用链条，不要求内核修改或硬件级调试，重点在于将测试流程做成可复现、可对比的实验体系。

指导教师(签字) 

2026 年 1 月 20 日

审题小组组长(签字) 

2026 年 1 月 20 日